PBM-07 · REV · revisión / síntesis · Módulo 3 · Pilar 2: minimizar la pérdida sanguínea

HEMOSTASIA PERIOPERATORIA · FISIOLOGÍA · ESTRATEGIA MULTIMODAL

Hemostasia perioperatoria: fisiología y estrategia de minimización

Minimizar el sangrado no es un solo gesto: es un paquete de medidas a lo largo de todo el periodo

Fisiología de la hemostasia · El modelo celular · Determinantes del sangrado · Estrategia multimodal · Normotermia, pH, calcio

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. *Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the ESAIC: Second update 2022.* Eur J Anaesthesiol 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el sangrado perioperatorio se minimiza con una estrategia multimodal, no con una sola medida: hemostasia quirúrgica meticulosa, antifibrinolíticos, mantenimiento del «entorno» de la coagulación (normotermia, pH, calcio) y corrección dirigida de los déficits. Comprender la fisiología permite intervenir en el eslabón correcto.

El **pilar 2** del PBM —minimizar la pérdida sanguínea— descansa sobre la comprensión de la hemostasia. La coagulación no es una cascada aislada en un tubo: es un proceso **celular**, dependiente de plaquetas, factores, fibrinógeno y de un entorno fisiológico adecuado.

Esta revisión abre el módulo fijando la **fisiología** y la **estrategia general** de minimización; las herramientas concretas —tranexámico, viscoelástica, recuperador celular, MABL— se desarrollan en PBM-08 a PBM-11.

Índice

1. Fisiología: el modelo celular de la hemostasia
2. Qué determina el sangrado quirúrgico
3. El «entorno» de la coagulación: normotermia, pH, calcio
4. La estrategia multimodal de minimización
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Fisiología: el modelo celular de la hemostasia

La hemostasia combina la **hemostasia primaria** (plaquetas + factor de von Willebrand forman el tapón) y la **secundaria** (la cascada de factores genera trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina). El modelo moderno es **celular**: iniciación sobre la célula portadora de factor tisular, amplificación y propagación sobre la superficie plaquetaria, con un papel central de la **trombina** y del **fibrinógeno** como sustrato final [1]. La **fibrinólisis** (plasmina) regula y disuelve el coágulo; su exceso perioperatorio favorece el sangrado —de ahí el valor de los antifibrinolíticos (PBM-08)—.

PUNTOS CLAVE

- La hemostasia es **celular**: plaquetas, factores y fibrinógeno actuando sobre superficies, no una cascada aislada.
- El **fibrinógeno** es el primer factor que cae en la hemorragia masiva; su reposición es prioritaria (PBM-02, PBM-18).
- La **hiperfibrinólisis** agrava el sangrado: justifica el uso de antifibrinolíticos (PBM-08).

2. Qué determina el sangrado quirúrgico

El sangrado perioperatorio resulta de la interacción entre el **componente quirúrgico** (técnica, hemostasia mecánica, anatomía) y el **componente hemostático** del paciente (plaquetas, factores, fármacos antitrombóticos, coagulopatía). Distinguir un sangrado **quirúrgico** (que requiere control mecánico) de uno **coagulopático** (que requiere corrección hemostática) es una decisión clínica clave que la viscoelástica ayuda a orientar (PBM-09) [1].

3. El «entorno» de la coagulación: normotermia, pH, calcio

La cascada enzimática de la coagulación depende de condiciones fisiológicas. La **tríada letal** —hipotermia, acidosis y coagulopatía— describe cómo el frío y el pH bajo deterioran la función de factores y plaquetas. A ello se suma el **calcio iónico** (factor IV), imprescindible para la coagulación y consumido/quelado en la transfusión masiva. Mantener **normotermia, corregir la acidosis y vigilar el calcio** es hemostasia básica y barata [1].

> *PERLA*
>
> Antes de pedir más hemoderivados ante un sangrado «que no para», comprueba lo barato: **temperatura, pH y calcio iónico**. Un paciente frío, acidótico e hipocalcémico no coagula por mucho factor que reciba [1].

4. La estrategia multimodal de minimización

TABLA 1 · PAQUETE MULTIMODAL DE MINIMIZACIÓN DEL SANGRADO (PILAR 2)

Medida	Contenido	Documento
Hemostasia quirúrgica	Técnica meticulosa, dispositivos de sellado, posición, control de la presión.	PBM-07
Antifibrinolíticos	Ácido tranexámico de forma amplia en cirugía con sangrado relevante.	PBM-08
Monitorización dirigida	Viscoelástica (ROTEM/TEG) para guiar la corrección por componentes.	PBM-09
Ahorro de sangre	Recuperador celular, hemodilución, técnicas anestésicas.	PBM-10
Planificación	Pérdida admisible (MABL), disponibilidad, límites de transfusión.	PBM-11
Entorno fisiológico	Normotermia, corrección de pH, calcio iónico.	PBM-07

El pilar 2 es un **paquete**: su efecto procede de la suma de medidas, no de una sola [1]. Cada fila se desarrolla en su documento.

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): minimizar el sangrado es una **estrategia multimodal** que combina control quirúrgico, antifibrinolíticos, monitorización dirigida, ahorro de sangre, planificación y un entorno fisiológico adecuado. Comprender la hemostasia celular permite intervenir en el eslabón correcto y distinguir el sangrado quirúrgico del coagulopático.

Conecta con todo el Módulo 3 (**PBM-08 a PBM-11**), con **PBM-13** (hemorragia masiva) y con el eje de hemostasia del Módulo 5; comparte fisiología con **PBM-17/18**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Minimiza el sangrado con un paquete: cirugía cuidadosa + tranexámico + monitorización + ahorro de sangre + planificación, sobre una base de normotermia, pH y calcio.

6. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **REV**, anclado en la guía ESAIC de sangrado perioperatorio grave [1], el consenso de Frankfurt [2] y la guía EACTS 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los conceptos fisiológicos (modelo celular, tríada letal, papel del fibrinógeno y del calcio) son consenso establecido recogido en estas fuentes.

7. Referencias

1. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
2. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-07 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de guias y fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*